Sistemes de Gestió de Bases de Dades (SGBD)

Exercici Pràctic: Càlcul de Costos d'Accés a Disc i Selecció

Disseny Físic i Avaluació de Rendiment en Bases de Dades Relacionals (Art, Artistes i Museus)

PART I: ENUNCIAT DE L'EXERCICI

A continuació es presenten l'esquema relacional, els paràmetres tècnics d'emmagatzematge, les estadístiques del catàleg i les qüestions plantejades per resoldre'ls..

1. Context i Esquema de la Base de Dades

Es disposa d'un sistema relacional per al catàleg de patrimoni artístic estructurat en tres taules:

- **Artistas** (id, nombre, año_nacimiento, pais_nacimiento)
- **Museos** (id, nombre, pais_museo)
- **Obras** (id, nombre_obra, año_creacion, id_autor, id_museo_expuesta)

Restriccions d'Integritat Referencial:

- Obras.id_autor és clau aliena que referència a Artistas.id (no admet nuls).
- Obras.id_museo_expuesta és clau aliena que fa referència a Museos.id (no admet nuls).

2. Paràmetres tècnics i estructura d'índexs

Paràmetre / Estructura	Valor / Configuració	Descripció Tècnica
Organització física de fitzers	Seqüencial no ordenat (Heap)	Inserció al final, sense ordenament físic de tuples.
Indexs d'agrupament (Clustered B^+)	Clau Primaria (id)	Definits sobre la PK de Artistas, Museos y Obras.
Indezs de no agrupament (Unclustered B^+)	Obras.id_autor Obras.año_creacion	Indexs secundaris sobre les Claus alienes i atributs de cerca freqüent.
Alçada d'indexs B^+ (h)	3 blocs (h = 3)	Nombre d'accessos a disc per recòrrer des de l'arrel a la fulla.
Mida de blocs de disc (L_B)	2.000 bytes	Capacitad útil per bloc físic d'enmagatzenatge
Memòria intermèdia (B)	20 blocs	Buffer pool disponible en memòria principal.

3. Especificacions de Camps i Estadístiques del Catàleg

Taula	Camps y Longituds (Bytes)	Nombre Tuplas (N_r)	Valors Diferents V(A, r)
Artistas	id (10), nombre (100), año_nacimiento (10), pais_nacimiento (60)	80	V(pais_nacimiento, Artistas) = 20

Museos	id (10), nombre (100), pais_museo (60)	40	V(pais_museo, Museos) = 15
Obras	id (10), nombre_obra (100), año_creacion (10), id_autor (10), id_museo_expuesta (10)	2.000	V(año_creacion, Obras) = 100 V(id_autor, Obras) = 80

4. Qüestions a Resoldre

Qüestió 1: Calcular la mida en bytes de cada registre (LR), el factor de bloqueig (f que ocupa cadascuna de les tres taules al sistema.
Qüestió 2: Quants blocs de disc caldria llegir per trobar i mostrar totes les dades d'una obra atesa la clau primària id?
Qüestió 3: Quants blocs de disc cal llegir per llistar l'id i nom_obra de totes les obres creades per un artista específic donat el seu id_autor?
Qüestió 4: Quants blocs de disc caldria escriure per desar en disc el resultat de la consulta plantejada a la Qüestió 3?
Qüestió 5: Quants blocs cal llegir per trobar el nom_obra i l'id_autor de totes les obres creades en un any determinat (per exemple, l'any 1925)?
Qüestió 6: Quants blocs de disc caldria escriure per desar en disc el resultat de la consulta plantejada a la Qüestió 5?
Qüestió 7: Quants blocs de disc caldria llegir per llistar l'id i el nom de tots els artistes nascuts en un determinat pais_naixement? Justificar quantitativament si seria rendible afegir un índex sobre aquest camp.
Qüestió 8: Quants blocs de disc cal llegir per llistar l'id i el nom de tots els museus ubicats en un país determinat? I quants blocs per guardar aquest resultat al disc?